

K-ART LENS & K-VALUE

한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 엔진 및 유보형 가치평가 시스템 기획안

1부: K-ART LENS (미술 작품 4-Layer 자동 해설 및 검색 엔진)

[MVP 최종 발표 타겟: 중소 갤러리 및 공립미술관 실무자]

1. 문제 정의 및 해결 전략

기존 미술 아카이브의 고질적인 수기 입력 병목현상과 단일 임베딩 검색의 한계를 해결합니다.

구분	기존 방식 (AS-IS)	K-ART LENS (TO-BE)
작업 시간	작품당 20~40분 (수기 작성)	15초 이내 (자동화)
검색 품질	단순 단어 검색 (물성/기법 검색 불가)	4-Layer 분할 검색 (도상, 기법, 물성, 색채)
AI 안정성	환각 현상, 한국화 특수 재료 오인식	규칙 기반 폴백(Fallback) 및 VLM 스키마 강제 주입

2. 시스템 파이프라인 (Blueprint)

- 입력/정규화:** 이미지 업로드, 장변 384px 정규화 및 pHash 기반 중복 제거
- 병렬 추출:** 4-Layer (도상-CLIP/SigLIP, 기법-VGG Gram, 색채-HSV, 물성-규칙 혼용) 독립 추출
- 해설 생성:** 한국화 재료 제한 리스트 프롬프트 주입 및 JSON 스키마 검증 (실패 시 1회 재시도)
- 검색/출력:** FAISS 가중합 검색을 통한 유사작 Top-5 및 실무 DB용 CSV 추출

3. 데모 시연 시나리오 (1분 스크립트)

"작품 이미지를 업로드합니다. 우측 상단 타이머가 작동하며 15초 내에 도상, 기법, 물성, 색채 4장의 카드가 렌더링됩니다. 여기서 핵심 기능인 '물성 유사' 토글을 켜보겠습니다. 동일한 작품임에도 추천되는 유사작 5점이 즉시 바뀝니다. 이미지가 비슷한 작품과 물성이 비슷한 작품은 큐레이터에게 완전히 다른 질의이기 때 문입니다. 마지막으로 CSV 내보내기를 누르면 미술관 소장품 DB 컬럼과 정확히 일치하는 형식으로 다운로드 되어, 사람의 수기 입력 공정이 완전히 사라집니다."

4. 평가 지표 (실무적 유용성 증명)

평가 영역	측정 기준 및 목표 달성
정량적 (총위별)	골드셋 100점 기준: 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55% 일치율
정량적 (시스템)	P95 처리시간 15초 이내, JSON 1차 통과율 95% 이상
정성적 (관련성)	큐레이터 3점 척도 평가 결과 유사작 관련성 60% 이상 달성
정성적 (수용성)	실무자 블라인드 테스트 결과 실무 수용성 3.5 이상 (5점 만점)

2부: K-VALUE (희소·검열 미술시장의 부분식별과 유보형 가치평가)

[미니톤/DLthon2 제안서 및 대상 수상용 스크립트]

1. 핵심 철학: 모르는 것을 모른다고 증명하는 메타 인지

대부분의 AI가 억지로 부정확한 단일 가격을 내놓을 때, K-VALUE는 '부분식별'과 '유보(Abstain)'를 통해 전문가에게 신뢰할 수 있는 식별영역만을 제공합니다.

2. 시스템 파이프라인 (Blueprint)

- 독립적 특징 추출:** K-ART-4L을 다운스트림 특징 추출 자원으로 엄격히 분리하여 입력값 처리
- 관측 구조 필터링:** 잠재가치가 작품 특징, 자료 선택, 공개(검열) 과정을 거쳐 관측 가격으로 나타나는 흐름 매핑
- 판단 엔진:** 식별영역 도출, 공통지지(Common Support) 판정 수행
- 최종 결정:** 자동평가, 전문가 검토, 혹은 **유보 결정**으로 분기

3. 데모 시연 시나리오 (1분 스크립트)

"시연 화면을 보시겠습니다. 특정 미술품 데이터를 시스템에 입력하면, K-ART-4L 기반으로 특징을 추출한 후 학습 데이터의 '공통지지' 영역 내에 있는지 진단합니다. 현재 입력된 작품은 과거 거래 이력이 극히 드문 희소 작가의 작품으로, 공통지지 밖으로 판정되었습니다. 일반적인 AI라면 여기서 그럴싸한 가짜 가격을 내놓았겠지만, K-VALUE는 억지로 가격을 도출하는 대신 '유보(Abstain)' 플래그를 띄우고 식별영역의 한계를 전문가에게 보고합니다. 이것이 바로 본 시스템이 제공하는 강력한 실무적 안전장치입니다."

4. 차별화된 평가 방법론

구분	주요 평가 방법 및 차별점
정량적 평가	단순 오차율 배제. Risk-coverage 곡선 분석 및 하위집단별 유보율 (Abstention) 공정성 평가
정성적 평가	전문가 앵커링(Anchoring) 평가 도입. 모델 제안이 전문가 판단을 왜곡하지 않는지 교차 검증

5. Future Work & KPT 회고

KPT	주요 내용
Keep	점식별의 편안함 대신 '부분식별'과 '유보'라는 학술적 엄밀함과 실무적 안전함 유지
Problem	'예측 유보'가 실패가 아닌 '신뢰의 척도'임을 대중에게 직관적으로 설득하기 까다로움
Try	윤리 거버넌스를 핵심 가치로 끌어올리고, 자동화된 감사 로그 및 공개 산출물 파이프라인 구축
Future Work	K-ART-4L 실제 스키마 통합 및 반증 조건에 따른 후속 실험(스트레스 테스트) 진행

3부: 심사위원 공략 및 발표/디펜스 전략

 **킬러 포인트: "과장된 정확도에 지친 심사위원에게 '안전성'과 '인지능력' 어필"**

- **서두 및 결론 장악:** "저희 모델은 100% 정확하게 가격을 맞춘다고 거짓말하지 않습니다. 대신, 언제 AI를 믿으면 안 되는지 정확히 알려줍니다."라는 메시지를 전면에 배치합니다.
- **디펜스 (예상 질문 방어):**
 - Q. 모델이 유보(*Abstain*)를 너무 자주 띄우면 실효성이 없는 것 아닌가요?
 - A. "미술 시장에서는 잘못된 추정가가 주는 피해가 평가 유보로 인한 불편함보다 훨씬 치명적입니다. *K-VALUE*의 유보는 단순한 예러가 아니라, *Tobit* 검열 회귀 기반으로 산출된 고도의 '위험 회피 시그널'입니다."
- **페이퍼 포지셔닝:** 학회 투고 시에도 단순 예측력이 아닌, 정보 비대칭 시장에서의 'AI 윤리 및 신뢰성 (Trustworthy AI)' 트랙에 맞춰 논리 전개를 다듬어 제출합니다.